Blindajes Zumaya — plano BIND 28-10-26 vs. propuestas GAMMA

Oct 28, 2026 · @Calitos

Resumen

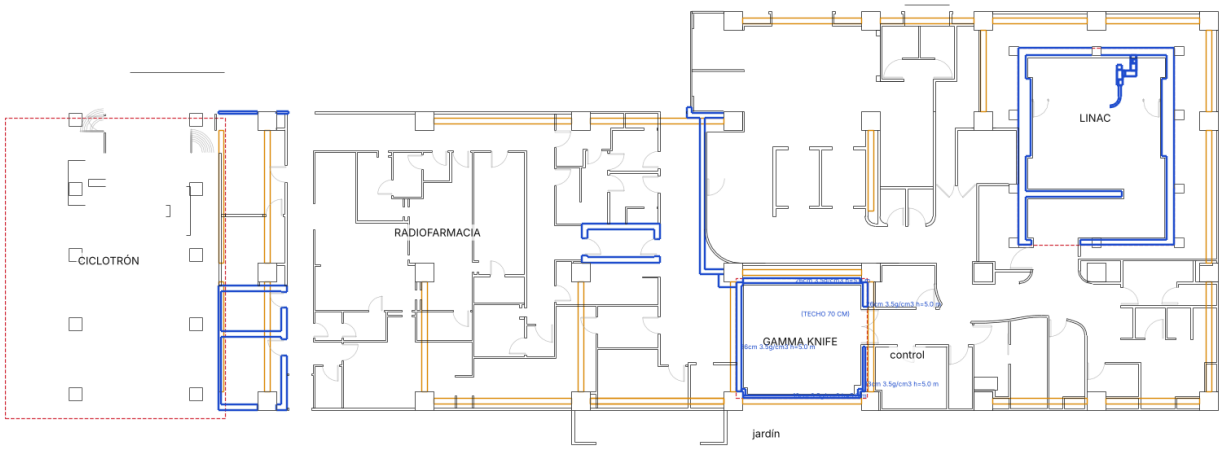
El DWG del 28-10-26 ya incorpora las propuestas de GAMMA en tabiques de alta densidad. En general coincide con el PDF del 28/10/2026. Tres puntos deciden espesores: el apilamiento real sobre el linac, los criterios de ocupación que usó GAMMA y el búnker del ciclotrón, que no está dibujado.

Actualización 29-10. Los informes IMCYC muestran que el tabique «5» rinde 3,99 g/cm³ reales, así que los muros del linac deben crecer un ~25 % (ver sección del linac). Para el ciclotrón se recomienda concreto ordinario de 2,35–2,5 en lugar de tabique «3,5» (ver sección del ciclotrón).

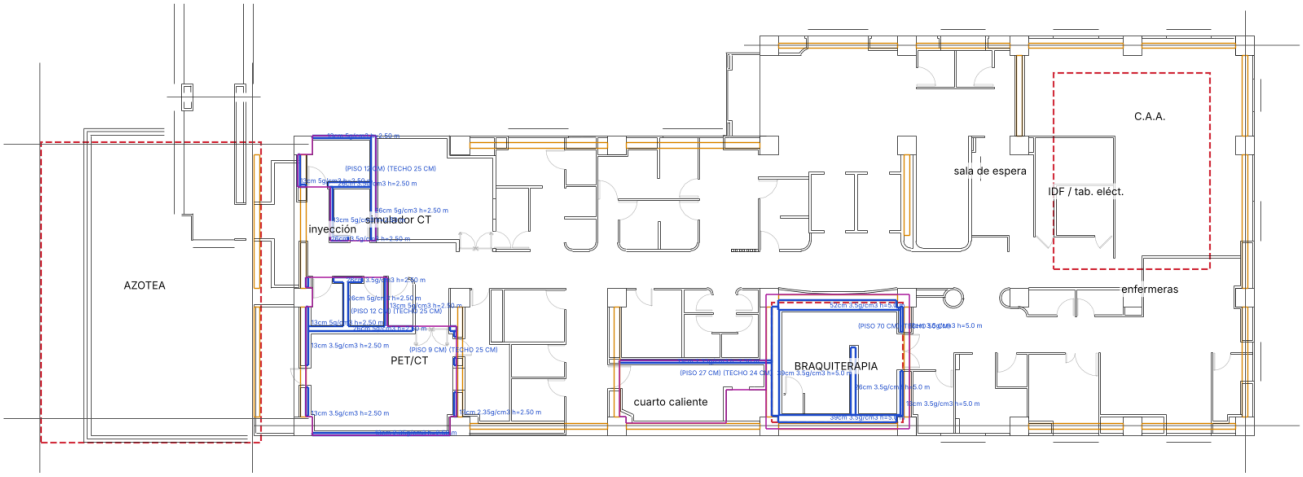
- **Qué contiene el DWG.** Plantas PB, N1, N2, N3 y N4 (proyectada), azotea y un corte general.
  - Estructura: retícula NB–NI × N1–N4, columnas de 1,0 × 1,0 m y contraventeos de 0,30 m sobre ejes.
  - Niveles: N.P.T. PB +10,35, N1 +15,75 y N2 +21,15, con entrepiso de 5,40 m.
  - Capas: «TABIQUES BLINDADOS», «LOSA BLINDADA» y «MUROS CON PROTECCIÓN PLOMO».
  - Anotaciones de espesor, como «26cm 3.5g/cm3 h=5.0 m» o «BARRERA DE TECHO = 70 CM».
- **Linac.** El dibujo corresponde al caso «tabiques 5,5 g/cm³» de GAMMA:
  - franja primaria de 65 cm y 4,10 m de ancho, centrada en el isocentro;
  - secundarias de 39–40 cm y laberinto de 26–30 cm;
  - losa de 1,00 m sobre una altura libre de 3,30 m.
- **El linac sí tiene ocupación encima.** En el plano, arriba del linac hay sala de espera, IDF, tablero eléctrico y C.A.A., tanto en la planta N1 como en el CORTE GENERAL 03. El PDF de GAMMA también dice «arriba sala de espera». Esto contradice la premisa de «área verde» y es lo que obliga a usar 5,5 g/cm³.
- **Gamma Knife y braquiterapia.** Las dos salas tienen la misma huella, una sobre otra, con losa común de 70 cm (2,35 g/cm³).

  - Los muros del plano (13/26/39/52 cm a 3,5 g/cm³) coinciden con las láminas de tabiques.
  - Los contraventeos las enmarcan por fuera de los tabiques, sin cruzarlos.
- **Ciclotrón.** Los muros del búnker no están en el DWG.
  - Solo aparecen la retícula CA–CE × C1–C6 al otro lado de la junta constructiva, el equipo y una AZOTEA encima en N1.
  - La geometría disponible es la del plano IBA del PDF de julio: muros de 2,40, 2,20 y 2,50 m, techo de 2,30 m y sala de 2,50 m de alto.
- **Criterio de GAMMA.** Al recalcular braquiterapia salen sus mismos espesores con P = 0,02 mSv/sem y T = 1 en todas las caras. Eso incluye las caras hacia sanitarios públicos, fachada y áreas controladas. El diseño de «colindancias reducidas» todavía no se aprovecha en los cálculos.
- **Potencial de reducción (estimado):**
  - braquiterapia, techo y fachada: −19 cm a 3,5 g/cm³ cada uno;
  - ciclotrón, techo: −70 a −85 cm de hormigón 2,35 con la azotea en T = 1/40;
  - ciclotrón, muros: −25 a −65 cm, según la cara;
  - linac: si de verdad no hubiera nada arriba, losa de hormigón normal de 1,5–1,8 m, que sí cabe en el entrepiso.

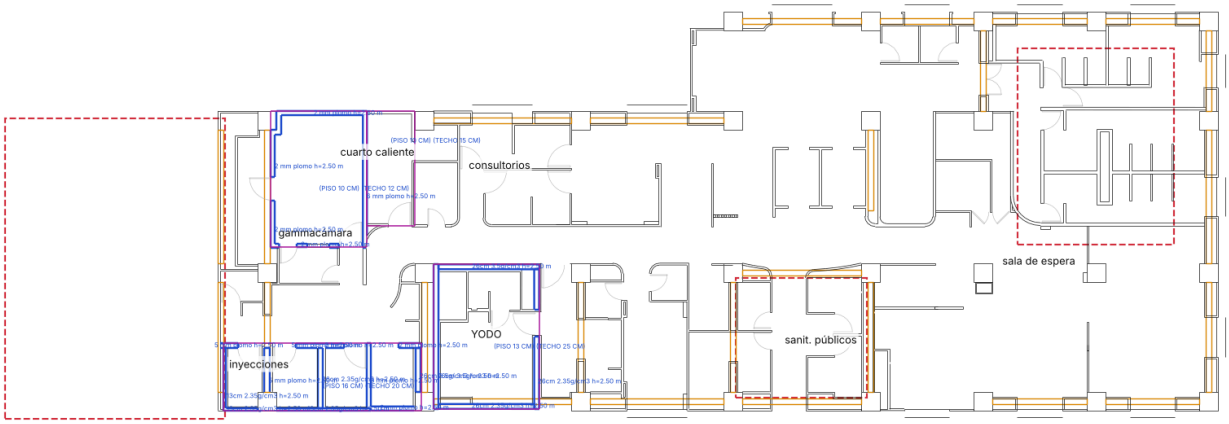
PB — N.P.T. +10.35 m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)



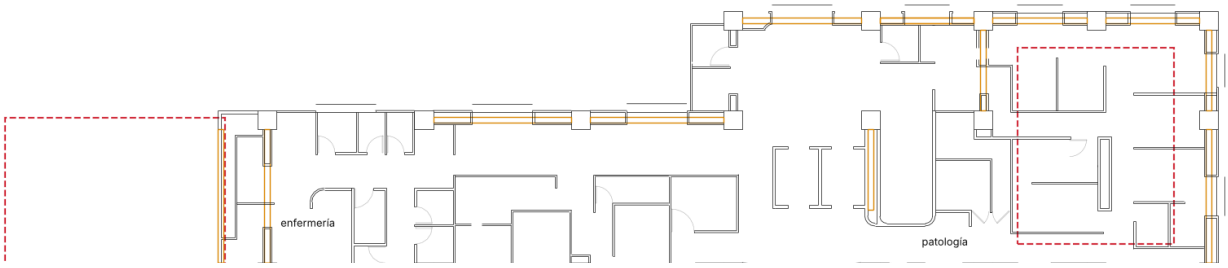
N1 — N.P.T. +15.75 m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)

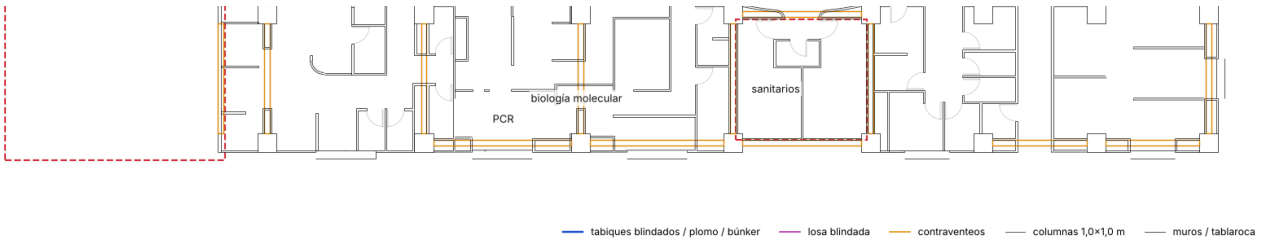


N2 — N.P.T. +21.15 m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)



N3 — N.P.T. +26.55 (est.) m (rojo discontinuo: huella de linac, Gamma Knife y zona del ciclotrón de PB)





Apilamiento vertical por área

La premisa de colindancias se cumple en todas las áreas salvo en el linac, donde el plano pone ocupación plena encima. Para cruzar las plantas se alinearon las columnas de todos los niveles, de modo que una misma (x, y) es el mismo punto en PB, N1, N2 y N3.

Área (nivel)	Arriba según DWG	Premisa del usuario / PDF	Lados según DWG	¿Coincide?
Ciclotrón (PB)	AZOTEA en N1	Usuario: control de aires acondicionados, ocupación baja	Radiofarmacia al este, tras junta constructiva	Sí
Linac (PB)	N1: sala de espera, IDF, tablero eléctrico, C.A.A.; N2: baños y vestidores. El CORTE 03 pone «SALA DE ESPERA» sobre la losa	Usuario: área verde, nada arriba. PDF: sala de espera	Equipos, circulación, sala de control	**No:** plano y PDF frente a premisa
Gamma Knife (PB)	Braquiterapia (N1), misma huella	Igual en ambos	Control y planeación, colocación de marco, montacargas	Sí
Braquiterapia HDR (N1)	Sanitarios públicos H/M (N2)	PDF: baños públicos	Cuarto caliente (O), control (E), pasillo y vestíbulo (N), fachada (S)	Sí

Área (nivel)	Arriba según DWG	Premisa del usuario / PDF	Lados según DWG	¿Coincide?
PET/CT e inyección (N1)	Medicina nuclear (N2): banda de esfuerzo, recuperación, inyecciones	PDF: medicina nuclear	Control y salas de inyección	Sí
Cuarto de yodo (N2)	Biología molecular (N3): preparación PCR, ocupada	PDF: área no controlada	Baño, trabajo de enfermería, consultorios	Sí (T = 1 arriba)
Gammacámara y cuarto caliente (N2)	N3: central de enfermería, almacén, sanitarios del personal	PDF: área no controlada	Control, equipos	Sí (T = 1 arriba)

N4 está solo proyectado y no carga ningún recinto blindado debajo con ocupación nueva. Biología molecular (N3) queda sobre medicina nuclear, y por eso los techos de yodo (25 cm) y de gammacámara (12 cm) se calcularon con T = 1.

Análisis por área

Los espesores dibujados igualan o superan los de GAMMA en todas las áreas comprobadas. El margen procede casi siempre de suponer área pública con T = 1, no de la geometría.

Ciclotrón (18 MeV, 300 µA, 8 h/día, 3,5 g/cm³ según GAMMA)

- **Plano.** El búnker no está dibujado en el DWG; queda pendiente.
  - El plano IBA del PDF da muro oeste 2,40 m, este 2,20 m, sur 2,50 m con tapón escalonado y techo de 2,30 m.
  - También da un tapón de izaje de 2,40 × 2,40 m, sala de 2,50 m, foso de 0,40 m y laberinto de 5 tramos (muros de 0,40–0,93 m).
  - Arriba hay azotea. GAMMA indica «simulación Monte Carlo pendiente».

- **Nuestro MC.** El kiube v0.35 (F85, Geant4, hormigón 2,35, muros de 2,11 m) da exterior 0,005–0,012 µSv/h en las caras y 0,024 µSv/h en el parche frente a T1, a 180 µA. TVL = 26 cm.
  - Escalado a 300 µA: ⩽ 0,04 µSv/h, es decir, ⩽ 0,08 mSv/año con 2 000 h de haz y sin factor de ocupación.
- **Espesor necesario en hormigón 2,35:**
  - 1,83 m para 0,5 µSv/h (público, T = 1);
  - 1,96 m con restricción de 0,3 mSv/año;
  - los 2,20–2,50 m de IBA dan un factor de 5 a 50 de margen.
- **Techo bajo azotea** (estimado, porque el MC no tuvo cuentas directas en techo):
  - 1,46 m para 1 mSv/año con T = 1/40;
  - 1,60 m para 0,3 mSv/año;
  - 1,88 m si la azotea fuera ocupable con T = 1;
  - frente a los 2,30 m de IBA.
- **Pendiente.** A 3,5 g/cm³, los neutrones no escalan con la densidad, porque el hormigón pesado tiene menos hidrógeno. Hace falta MC con ese material y con la geometría IBA.

Linac (Elekta según los bloques del DWG)

- **Plano.** Sala interior de 7,51 × 7,21 m y altura de 3,30 m.
  - Muros laterales: 40 cm, con franja primaria de 65 cm entre y = 47,08 y 51,18 (4,10 m), centrada en el isocentro (41,03; 49,13).
  - Muro norte: 39 cm. Laberinto: interior de 30 cm y exterior de 26 cm, con pasillo de 2,30 m.
  - Losa: 1,00 m, con 0,10 m de holgura bajo el entrepiso de N1.
  - Corresponde al caso 3/4 «tabiques» de GAMMA a 5,5 g/cm³: 65/39/26, losa de 0,96–1,08.
- **Franja primaria.** NCRP 151 (campo de 40 × 40 girado) pide 3,52 m; la del plano mide 4,10 m. **Cumple.**
- **Altura.** El caso 1 (hormigón 2,35) no cabe: 3,5 m de sala más 2,40 m de losa son 5,90 m, por encima del entrepiso de 5,40 m.
- **Techo recalculado** (NCRP 151; 900 Gy/sem; U = 1/4; d = 3,46 m; P = 0,02 mSv/sem):

Ocupación arriba	6 MV, cm (2,35 → 5,5)	10 MV, cm	15 MV, cm
Sala de espera, T = 1 (lo que muestra el plano)	201 → 86	225 → 96	248 → 106
Área verde con bancas, T = 1/20	158 → 68	177 → 76	195 → 83
Área verde de tránsito, T = 1/40	148 → 63	166 → 71	182 → 78

- **Lectura de la tabla.** Con la sala de espera arriba, la losa de 1,00 m a 5,5 g/cm³ cumple hasta 10 MV y queda 6 cm corta a 15 MV. Si arriba fuera área verde (T = 1/40), bastarían 1,48–1,82 m de hormigón normal, que caben en el entrepiso: 3,30 + 1,82 = 5,12 m.
- **Por verificar:**
  - la energía nominal, que GAMMA no la declara;
  - el bloque de puerta «Linac Vault–technical room», insertado en (44,0; 50,0), en la cara interior del muro este dentro de la franja primaria; el muro no tiene vano dibujado;
  - por encima de 10 MV, los fotoneutrones en hormigón de 5,5 g/cm³ con poco hidrógeno.

Gamma Knife (PB; 6 600 Ci + 10 %)

- **Plano.** Sala interior de 6,46 × 5,99 m.
  - Muros: 26 cm a 3,5 g/cm³ al oeste y al norte, 13 cm al sur y 13/26 cm al este (control), con puerta.
  - Techo: 70 cm a 2,35 g/cm³.
  - Coincide con GAMMA: 23/19/7/10 cm calculados, redondeados a módulos de tabique de 13 cm.
- **Diferencia menor.** El plano anota h = 5,0 m y el PDF 5,4 m. Con entrepiso de 5,40 m y losa de 0,70 m, el muro hasta el lecho bajo mide 4,70 m.
- **Losa compartida.** La losa de 70 cm es a la vez techo del Gamma Knife y piso de braquiterapia. GAMMA da 70 cm a ambos, lo que hace sospechar que uno se ajustó al otro.
  - Para braquiterapia bastan 39 cm (2,35) hacia una sala controlada.
  - Falta la memoria del techo del Gamma Knife con los datos de fuga de Elekta.

Braquiterapia HDR (N1; Ir-192)

- **Plano.** Sala de 6,46 × 5,60 m con deflector interior de 26 cm.
  - Muros a 3,5 g/cm³: oeste 39, norte 52, sur 39, este 13 más el deflector de 26.
  - Losa de techo: 39 cm a 3,5 g/cm³.
  - Coincide con la lámina de tabiques de GAMMA.
- **Recalculado** (SRS-47; 10 Ci = 370 GBq; 50 pacientes/sem × 25 min; W = 856 mGy/sem a 1 m; TVL de hormigón de 15 cm; fuente en la zona de tratamiento):

Cara	d (m)	Plano (cm, 3,5)	Público, T = 1	Criterio propuesto	Con ese criterio
Norte, pasillo y vestíbulo	3,6	52	35	Pasillo, T = 1/5	~28
Oeste, cuarto caliente	2,6	39	38	Controlada, P = 0,1	31
Este, control (deflector + muro)	5,0	13 + 26	33	Controlada, P = 0,1	26
Sur, fachada	3,5	39	36	T = 1/40	20
Techo, sanitarios públicos	4,7	39	33	T = 1/20	20
Piso, Gamma Knife	4,7	47 (eq.)	33	Controlada, P = 0,1	26

PET/CT, inyección y medicina nuclear (N1–N2)

- **Plano.** Las anotaciones de la planta coinciden con el PDF:
  - N1: 13 y 26 cm a 3,5/5 g/cm³ con h = 2,50 m; techos de 25 cm y pisos de 9–12 cm.
  - N2: pantallas de 2, 3, 5 y 6 mm de plomo; yodo con piso de 13 y techo de 25; cuarto caliente con piso de 10 y techo de 15.
- **Criterio.** Los supuestos son conservadores: 20 mCi por paciente y la carga semanal entera por sala.
  - Si se reparten los 60 pacientes/sem de PET entre 4 salas de inyección, la carga por sala baja a 1/4. Eso equivale a unos 0,6 TVL de 511 keV, unos 10 cm de hormigón 2,35, entre salas de inyección.
- **Pendientes de GAMMA.** Señala dos: el cálculo de los contenedores y del muro hacia consultorios, y la reubicación de descontaminación y contenedores.

Actualización 29-10: tabiques NIPOL y linac

El tabique «5» blinda como 3,99 g/cm³, no como 5. Con él, los muros dibujados del linac (pensados para 5,5) quedan cortos en todas las caras. Para cumplir hay que engrosarlos alrededor de 25 % respecto al caso de 5,0 de GAMMA y 38 % respecto al de 5,5.

Qué son los PDF OT-521. Son informes de laboratorio IMCYC según NMX-C-263 (masa específica, absorción y vacíos, 2022). No son fichas técnicas: no traen composición química ni TVL del proveedor, y ambos datos quedan como pendientes. El ensayo está fuera del alcance de acreditación ema, el muestreo no fue del IMCYC, y el mismo OT/IT aparece con tres clientes distintos.

Tabique nominal	Seca, volumétrica (g/cm³)	Saturada (g/cm³)	Aparente, fase sólida (g/cm³)	Vacíos (%)	Absorción 24 h (%)	Real / nominal
3,5	3,32	3,36	3,79	12,6	1,2	0,95
4	3,68	3,83	4,66	20,9	4,0	0,92
5	3,99	4,15	5,11	22,0	4,2	0,80

El nominal coincide con la densidad aparente, que excluye los poros. Lo que atenúa es la volumétrica, la seca en el caso conservador. Un «5,5» de la misma línea rendiría unos 4,3 g/cm³ (5,5 × 0,78).

Linac con tabique «5» real. Cálculo NCRP 151 con 900 Gy/sem, P = 0,02 mSv/sem y T = 1, convertido por espesor másico. La aproximación es conservadora: un agregado de alto Z daría a lo más ~10 % de crédito.

Barrera	Dibujado DWG (cm)	Equivalente en hormigón 2,35 si se usa NIPOL 5 (cm)	Requerido en hormigón, 6 / 10 / 15 MV (cm)	Requerido en NIPOL 5 real, 6 / 10 / 15 MV (cm)
Primaria lateral (d = 5,46 m)	65	110	188 / 210 / 232	111 / 124 / 137
Losa, sala de espera arriba (d = 3,46 m)	100	170	201 / 225 / 248	119 / 133 / 146
Secundaria norte, fuga (d = 3,99 m)	39	66	105 / 111 / 117	62 / 65 / 69

Casos de GAMMA reescalados a 3,99 g/cm³ (× 5,0/3,99 = 1,25 sobre el caso 5,0 calculado):

- primarias: 75 → 94 cm (8 tabiques = 104 cm);
- secundarias e inferiores: 50 → 63 cm (5 tabiques = 65 cm);
- laberinto y muro inferior: 30 → 38 cm (3 tabiques = 39 cm);
- losa: 105 → 132 cm.

Desde el caso 5,5 (× 1,38) salen prácticamente los mismos valores: 87, 52, 28 y 132 cm. Con un «5,5» real de ~4,3 g/cm³: 81, 49, 26 y 123 cm.

- **Huella.** Los muros engrosados caben dentro de la crujía: el exterior pasa de 36,89–45,19 a ~36,50–45,58 en x, y las columnas NG y NI están a 34,5–35,5 y 46,5–47,5.
- **Altura.** Hoy el corte apila 3,30 + 1,00 (losa del búnker) + 0,10 + 1,00 (entrepiso N1). Con una losa de 1,32 m la suma da 5,72 m, por encima de los 5,40 m del entrepiso. Solo cabe si la losa del búnker se integra con la de N1, lo que deja 2,10 m disponibles, o si se baja la altura libre.
- **La losa no es mampostería.** Debe especificarse como concreto pesado colado, con su densidad medida, o como tabique sobre losa estructural. La carga es de 5,3 t/m² con 1,32 m × 3,99.
- **Juntas y vacíos.** Las juntas de mortero y el 22 % de vacíos del tabique 5 no están modelados. Piden aparejo cuatrapeado y juntas llenas.

Actualización 29-10 (b): fichas CONTUPLEX y equipos confirmados

Las fichas TD-350/400/500/550 traen TVL por energía, pero solo la del TD-350 está medida. Las demás se escalaron por densidad nominal, y el TD-500 real (3,99 g/cm³) atenúa un 19,5 % peor que su ficha. Con el Versa HD a 15 MV y la fuente de Co-60 del Flexitron, varias barreras dibujadas quedan cortas.

Fichas del proveedor (TVL en cm, haz amplio, U(k=2) ≈ 25 %)

Tabique	Densidad nominal / real (g/cm³)	Primaria 6 / 10 / 15 MV, ficha	Primaria 15 MV, real	Fuga 15 MV, ficha / real	Origen
TD-350	3,5 / 3,32	24,6 / 27,8 / 28,7	28,7	26,8 / 26,8	Medida a 6 y 10 MV (dic. 2021); 15 MV interpolada
TD-400	4,0 / 3,68	21,8 / 24,4 / 25,1	25,8	23,4 / 24,1	Escalada por densidad nominal

Tabique	Densidad nominal / real (g/cm³)	Primaria 6 / 10 / 15 MV, ficha	Primaria 15 MV, real	Fuga 15 MV, ficha / real	Origen
TD-500	5,0 / 3,99	16,9 / 19,2 / 20,0	23,9	18,7 / 22,3	Escalada por densidad nominal
TD-550	5,5 / ~4,3 (est.)	15,3 / 17,5 / 18,2	22,2	17,1 / 20,7	Escalada; sin densidad medida

- **La medición del TD-350 es físicamente coherente.** Por masa da 81,6 g/cm² por TVL a 6 MV, frente a 77,5 del concreto (NCRP 151). Por eso se toma como ancla: la TVL real de cada tabique se obtiene escalando el TD-350 con densidades reales.
- **Inconsistencias registradas en la BD**, que conviene pedir aclarar al proveedor:
  - las tablas de TD-500 y TD-550 vienen rotuladas «TD-400»;
  - la ficha del TD-550 dice «densidad nominal 5,00»;
  - la TVL a 18 MV del TD-550 aparece como 13,6, 18,6 y 20,4 cm en la misma ficha;
  - TD-500 y TD-550 declaran una «densidad de obra» de 2,66–2,70 g/cm³;
  - el certificado ININ 2024 y el informe IMCYC OT-563 (2025) se citan pero no se entregaron.

Linac Versa HD a 15 MV (peor caso de 6/10/15 MV; NCRP 151; 900 Gy/sem; TVL única como en la ficha; espesores en cm, redondeados a módulos de 13 cm)

Barrera	DWG	TD-500 ficha	TD-500 real	TD-550 ficha	TD-550 real	Concreto 2,35
Primaria lateral, público T = 1	65	117	143	104	130	232
Primaria lateral, baños T = 1/20	65	91	104	78	104	178
Losa, sala de espera T = 1	100	130	143	117	143	248
Losa, área verde T = 1/40	100	91	117	91	104	182
Secundaria norte (fuga)	39	65	78	65	78	117

- **Lectura.** Los 65 cm dibujados solo cumplirían a 6 MV con ficha y T ≈ 1/20, que parece ser el supuesto de GAMMA. Con 15 MV y densidad real, la primaria necesita 104 cm aunque el lado sea de baños. La losa con sala de espera necesita 143 cm, que no cabe en el entrepiso sin integrar la losa de N1.
- **Fotoneutrones a 15 MV.** El tabique, con poco hidrógeno, no modera los fotoneutrones. Hay que evaluar el laberinto y la puerta (NCRP 151 §2.4, con polietileno borado en la puerta). GAMMA no lo menciona.

Braquiterapia Flexitron con Co-60 (sustituye la hipótesis de Ir-192). Supuestos: 74 GBq (2 Ci, pendiente de confirmar); 0,306 mGy·m²/(GBq·h); 50 pacientes × 25 min; W = 472 mGy/sem a 1 m. TVL: concreto 21,8 cm; TD-350 real 15,4 cm.

Cara	DWG (cm)	Criterio	Requerido (cm)	¿Cumple?
Oeste, cuarto caliente	39 TD-350	Controlada, P = 0,1	44 (55 si es público)	**No**
Norte, pasillo	52 TD-350	Público, T = 1	50	Justo
Este, control (deflector + muro)	39 TD-350	Controlada, P = 0,1	35	Sí
Sur, fachada	39 TD-350	Público, T = 1/40	26	Sí
Techo, sanitarios públicos	39 TD-350	Público, T = 1/20	27	Sí
Piso, Gamma Knife	70 concreto	Controlada, P = 0,1	51 (66 si es público)	Sí

Con Co-60, el ahorro de 19 cm en techo y fachada calculado con Ir-192 se reduce a 12–13 cm. El muro hacia el cuarto caliente debe pasar a 52 cm (4 tabiques).

Gamma Knife Leksell (Co-60). Sin cambios: el recálculo sigue pendiente de los datos de fuga de Elekta.

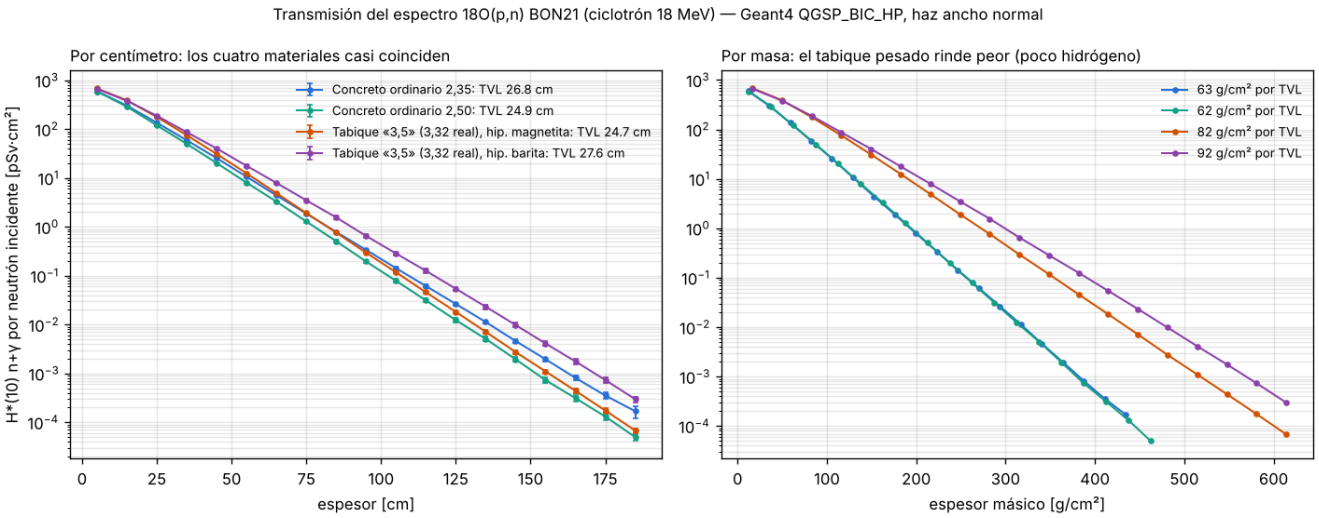
Ciclotrón. La ficha confirma una matriz con Fe, Ba y Ca. Queda dentro de las dos hipótesis simuladas (magnetita y barita), así que la recomendación de concreto ordinario se mantiene.

Ciclotrón: concreto 2,35/2,5 frente a tabique 3,5

Para un ciclotrón PET de 18 MeV sin autoblindaje, la opción adecuada es el concreto ordinario monolítico de 2,35–2,5 g/cm³. El tabique «3,5» rinde 3,32 g/cm³ reales y casi no atenúa mejor por centímetro el campo de neutrones del 18O(p,n): ahorra a lo más ~8 cm de muro, y con matriz de barita no ahorra nada.

- **Por qué depende del tipo de ciclotrón.** El IBA de 18 MeV sin autoblindaje (300 µA, 8 h/día) produce una dosis exterior dominada por neutrones rápidos de 1 a 10 MeV. Esos neutrones se frenan por choque con hidrógeno.

  - El concreto ordinario tiene ~1 % de H en masa.
  - El tabique 3,5 tiene ~0,3 % (absorción de solo 1,2 %).
  - El hierro tiene una ventana de transparencia hacia 24 keV.
  - La densidad extra que se gana se pierde en moderación. El tabique pesado sí conviene en campos de fotones: linac, medicina nuclear y PET.
- **Cálculo.** Geant4 QGSP_BIC_HP con el espectro BON21 de kiube, haz ancho de incidencia normal sobre losa semi-infinita.
  - Concreto 2,35: 10 000 historias. Concreto 2,5 y magnetita: 8 000 cada uno. Barita: 4 000.
  - Como la ficha no trae composición, el tabique se modeló a 3,32 g/cm³ con dos hipótesis de compendio: magnetita y barita.
  - El TVL de 26,8 cm del concreto 2,35 reproduce el de F85 (26 cm), calculado en la geometría completa del búnker.



Material	TVL (cm)	TVL (g/cm²)	Muro público, 0,5 µSv/h (cm)	Muro con restricción de 0,3 mSv/año (cm)	Techo bajo azotea, T = 1/40, 0,3 mSv/año (cm)	Equivalente al muro IBA de 2,40 m (cm)
Concreto ordinario 2,35	26,8	63	183	196	160	240
Concreto ordinario 2,50	24,9	62	171	183	150	224
Tabique «3,5» (3,32), hipótesis magnetita	24,7	82	175	187	154	227

Material	TVL (cm)	TVL (g/cm²)	Muro público, 0,5 µSv/h (cm)	Muro con restricción de 0,3 mSv/año (cm)	Techo bajo azotea, T = 1/40, 0,3 mSv/año (cm)	Equivalente al muro IBA de 2,40 m (cm)
Tabique «3,5» (3,32), hipótesis barita	27,6	92	194	208	170	253

Cómo se obtienen los espesores requeridos:

- Se parte de la exterior del MC del búnker (F85), escalada a 300 µA y 2 000 h/año.
- Cada espesor da la misma H*(10) transmitida que el concreto 2,35 de referencia.
- El techo es una estimación calibrada con los muros.

Decisión: concreto ordinario colado. Prefiero 2,5 g/cm³ si la mezcla lo alcanza con agregado normal, porque gana ~12 cm sin perder hidrógeno. Dimensiones:

- muros de 1,85–2,00 m (2,35) o 1,75–1,85 m (2,5);
- techo de 1,50–1,60 m bajo la azotea.

Las razones además de la atenuación:

- **Activación y desmantelamiento.**
  - Magnetita: Fe-55, Mn-54 y Co-60 de las impurezas del mineral.
  - Barita: Ba-133, de 10,5 años.
  - Concreto ordinario: solo trazas de Eu-152 y Co-60 (F85: 4,8 y 10,2 GBq a saturación).
- **Gammas de captura.** Son menores en la losa pesada (7–10 % de la dosis frente a 27–30 %), pero no compensan.
- **Mampostería.** 2 m de tabique con juntas y 12,6 % de vacíos exigen aparejo cuatrapeado. Son unas 6,6 t/m² de muro (2 m × 3,32) frente a ~4,5 t/m² de concreto.
- **Costo.** El tabique pesado es mucho más caro por m³ y no ahorra espesor.

IBA/GAMMA a 3,5. Los 2,20–2,50 m de muro y 2,30 m de techo equivalen a 2,1–2,6 m de concreto. Con concreto ordinario se pueden quitar 25–65 cm de muro y 70–80 cm de techo, siempre que la azotea mantenga acceso restringido.

Recálculo 31-10 por densidad de tabique

Con tabique de 2,5 g/cm³, el búnker del ciclotrón queda con muros de 1,56–1,95 m, que es 0,4–0,9 m menos que IBA, y el laberinto sobra. El linac con TD-550 a 15 MV necesita 104–143 cm en las primarias y la losa. En medicina nuclear y PET, casi todas las caras quedan en 1–3 tabiques de 13 cm. Todas las conversiones usan densidad **real**; GAMMA convirtió con la nominal.

Ciclotrón con tabique 2,5 en todos los muros

Método:

- Monte Carlo de transmisión del espectro 18O(p,n) en material de 2,5 g/cm³: TVL de 24,9 cm (62 g/cm²).
- Fuente de 300 µA durante 2 000 h/año.
- Corrección de +6,5 cm porque la bóveda IBA (4,0 × 3,9 m) es menor que la del modelo.
- Se aplica la restricción de 0,3 mSv/año al público y de 2 mSv/año al personal de radiofarmacia.

Cara	Colindancia (T)	Requerido (cm)	En tabiques de 13 cm	IBA/GAMMA (cm)	Ahorro (cm)
Oeste	Exterior / circulación (1/5)	173	182	240	58
Este	Radiofarmacia, personal expuesto (1)	170	182	220	38
Sur (tapón)	Área verde (1/40)	151	156	250	94
Norte, a través del laberinto	Control y enfriamiento (1)	190, suma en serie	4 muros: 39–65 cada uno	252 rotulados	—
Techo (losa, no tabique)	Azotea restringida (1/40)	151	156	230	74

- **Laberinto.** Según la fórmula de Tesch (NCRP 144), con 5 tramos de ~1,1 × 2,5 m, en la puerta quedan ~4×10^{-4} µSv/h: el paso de neutrones a lo largo del pasillo es despreciable.
  - Lo que manda es la penetración en línea recta de la bóveda al exterior a través de los muros del laberinto. Con tabique 2,5 basta que esos muros sumen ⩾ 1,90 m.
  - Los rotulados (0,40 + 0,60 + 0,59 + 0,93) suman 2,52 m, así que cada muro puede quedarse en 39–65 cm.

    - No hace falta puerta blindada contra neutrones.
- **Por qué 2,5 alcanza.** Para neutrones rápidos, 2,5 g/cm³ con hidrógeno normal atenúa por centímetro igual o mejor que el tabique de 3,5 (TVL 24,9 frente a 24,7–27,6 cm).
- **Pendiente.** Hace falta la ficha del tabique 2,5 (composición y absorción). Si tiene agregado alto-Z, su hidrógeno baja; y la mampostería de 1,8 m pide juntas cuatrapeadas.

Linac Versa HD con TD-550 en todas las caras (15 MV)

Cara	Colindancia (T)	DWG (cm)	GAMMA 5,5 (cm)	TD-550 ficha (cm)	TD-550 real (cm)
Primaria oeste	Equipos / IDF (1/5)	65	63	91	117
Primaria este	Baños / fachada (1/20)	65	62	78	104
Losa	Sala de espera N1 (1)	100	96	117	143
Secundaria norte	Sanitarios / vestíbulo (1)	39	38	65	78
Laterales fuera de la franja	(1/5)	40	37	52	65
Laberinto, interior + exterior	Control al sur (1)	30 + 26	20 + 20	52 en total	65 en total

Los valores van redondeados a módulos de 13 cm. La columna «real» usa ~4,3 g/cm³ estimados para el TD-550, que no tiene informe IMCYC. A 6 MV con la ficha salen 65–91 cm en las primarias, que es lo que dibujó GAMMA. Siguen pendientes la puerta y los fotoneutrones a 15 MV.

Braquiterapia Flexitron Co-60 por tabique

En cm, redondeados a módulos de 13 (valor exacto entre paréntesis).

Cara	Criterio	DWG (TD-350)	TD-350 real	TD-400 real	TD-500 real	TD-550 real
Oeste, cuarto caliente	Controlada	39	52 (43,9)	52 (39,5)	39 (36,5)	39 (33,9)
Norte, pasillo	Público, T = 1	52	52 (50,3)	52 (45,3)	52 (41,9)	39 (38,9)
Este, control (deflector + muro)	Controlada	39	39 (35,2)	39 (31,7)	39 (29,3)	39 (27,2)

Cara	Criterio	DWG (TD-350)	TD-350 real	TD-400 real	TD-500 real	TD-550 real
Sur, fachada	Público, T = 1/40	39	26 (25,9)	26 (23,4)	26 (21,6)	26 (20,1)
Techo, sanitarios	Público, T = 1/20	39	39 (26,7)	26 (24,1)	26 (22,2)	26 (20,7)

El piso (losa de concreto de 70 cm hacia el Gamma Knife) solo requiere 51 cm. Con TD-500 o TD-550, el muro oeste se resuelve con los mismos 39 cm dibujados.

Medicina nuclear, PET y CT simulador

Espesores de GAMMA a 2,35 convertidos por masa a la densidad real de cada tabique, redondeados a módulos de 13 cm. Para 511 keV y 364 keV la conversión es fiable; para 140 keV es conservadora, porque el bario rinde más.

Sala	Cara	GAMMA 2,35 (cm)	TD-350	TD-400	TD-500	TD-550
PET/CT	Norte (puerta)	45	39	39	39	26
PET/CT	Oeste / sur / piso	15 / 7 / 9	13	13	13	13
PET/CT	Techo	25	26	26	26	26
Inyección PET 1–2	Intermedio / sur	45 / 45	39	39	39	26
Inyección PET 1–2	Norte / oeste / este / techo	25–30	26	26	26	26
Inyección PET 3–4	Este / intermedio	45 / 40	39	39 / 26	39 / 26	26
Inyección PET 3–4	Norte / oeste / interior	20	26	13	13	13
Cuarto caliente PET	Este / techo / piso	52 / 24 / 27	39 / 26 / 26	39 / 26 / 26	39 / 26 / 26	39 / 26 / 26
Yodo (I-131)	Norte / oeste / techo	27 / 33 / 25	26	26	26	26
Yodo (I-131)	Este (puerta) / sur / piso	21 / 20 / 13	26 / 26 / 13	26 / 13 / 13	13	13
Inyección MN / esfuerzo	Pasillo / banda	27 / 33	26	26	26	26
Cuarto caliente MN	Techo / piso	15 / 10	13	13	13	13

CT simulador (NCRP 147, 140 kVp). Supuestos: 125 pacientes/sem, DLP de 1 000 mGy·cm, κ = 3×10^{-4} cm^{-1} y distancias de 3 m (paredes) y ~4,8 m (techo y piso). Pide 10–15 cm de concreto (1,0–1,5 mm Pb), es decir, **un tabique de 13 cm de cualquier densidad** en todas las caras. Lo dibujado (13–26 cm a 5 g/cm^3) sobra.

Las puertas y las ventanas mantienen el plomo de GAMMA (2–7 mm).

Oportunidades para reducir espesores y acciones

La palanca principal es pedir a GAMMA que use en la memoria definitiva la clasificación de zonas y los factores de ocupación que el diseño ya consiguió. La segunda es resolver qué hay realmente sobre el linac.

Barrera	Hoy	Propuesta	Ahorro estimado	Condición
Techo del ciclotrón	2,30 m (IBA)	1,46–1,60 m (2,35)	0,70–0,85 m	Azotea sin acceso público (T = 1/40) y MC del techo
Muros del ciclotrón	2,20–2,50 m	1,83–1,96 m (2,35)	0,25–0,65 m	MC con geometría IBA; caras hacia zonas con T = 1
Techo del linac	1,00 m (5,5)	Hormigón normal de 1,48–1,82 m	Cambia el material (5,5 → 2,35)	Solo si arriba queda área verde sin estancia, lo que hoy contradice el plano
Techo de braquiterapia	39 cm (3,5)	20 cm (3,5)	19 cm	Sanitarios públicos con T = 1/20
Fachada sur de braquiterapia	39 cm (3,5)	20 cm (3,5)	19 cm	Fachada sin ocupación con T = 1/40
Norte de braquiterapia	52 cm (3,5)	35 cm (3,5)	17 cm	Mismo criterio que hoy (público, T = 1), con la distancia del plano
Losa Gamma Knife–braquiterapia	70 cm (2,35)	Según memoria del Gamma Knife	Hasta ~30 cm	Braquiterapia solo exige 39 cm (2,35)

- [ ] Confirmar qué hay sobre el linac. El DWG y el CORTE 03 dicen «sala de espera» e IDF; la premisa dice área verde. Decide entre 5,5 g/cm³ y hormigón normal.
- [ ] Pedir a GAMMA la energía del linac (6/10/15 MV) y si hay fotoneutrones con 5,5 g/cm³.
- [ ] Verificar el bloque de puerta «Linac Vault–technical room» dentro de la franja primaria este.
- [ ] Pedir a GAMMA P y T por cara, distinguiendo zona controlada (0,1 mSv/sem) de pública (0,02 mSv/sem).
- [ ] Incorporar los muros del búnker del ciclotrón al DWG (están en el plano IBA, no en BIND 28-10-26).
- [ ] Correr el MC del ciclotrón con la geometría IBA, 300 µA, techo con sesgo y hormigón de 3,5 g/cm³.
- [ ] Unificar la altura de muros del Gamma Knife (plano h = 5,0 m; PDF 5,4 m; libre bajo losa 4,70 m).
- [ ] Pedir la memoria del techo del Gamma Knife con los datos de fuga de Elekta, para liberar la losa compartida.

Método, supuestos y limitaciones

Las cifras son comprobaciones independientes de orden de magnitud. No sustituyen la memoria analítica de GAMMA, que admite variaciones del 15–20 %. Son simulación teórica, sin haz real.

- **Extracción del DWG.** Formato AC1032 convertido con LibreDWG compilado desde el código fuente.
  - La versión 0.11 de conda perdía entidades; con la compilada se recuperaron unos 600 objetos con errores de lectura (asociativos y atributos), sin geometría de muros.
  - Los XREF enlazados se explotaron de forma recursiva.
  - Los niveles se alinearon por las columnas: N1 +98,94 m, N2 +201,56 m, N3 +290,57 m en x de modelo.
  - El N.P.T. de N3 (+26,55) es una estimación por entrepiso.
- **Linac.** NCRP 151, con:
  - W = 30 pacientes/jornada × 2 turnos × 5 días × 3 Gy;
  - isocentro a 1,24 m del piso;
  - punto de interés a 0,3 m sobre el piso de N1;

  - TVL de la tabla B.2;
  - paso a 5,5 g/cm³ por espesor másico. Es aproximado: en hormigón pesado la atenuación por g/cm² varía con la energía y los neutrones no escalan.
- **Braquiterapia.** Supuestos de SRS-47 y NCRP 151:
  - la actividad no viene en el PDF y se supuso 10 Ci;
  - constante de kerma 0,111 mGy·m²/(GBq·h);
  - 25 min por tratamiento con fuente expuesta, lo que es conservador;
  - TVL de 15 cm en hormigón 2,35, escalada por densidad a 3,5;
  - fuente en la zona de tratamiento, en (24,2; 37,4).
- **Ciclotrón.** Escalado lineal en corriente del MC kiube v0.35 F85: Geant4 11.4, QGSP_BIC_HP, 34 000 historias, fuente BON21, sala de 5,9 × 4,7 × 2,5 m y muros de 2,11 m.
  - El techo se estimó calibrando con los muros, porque el MC no tuvo cuentas en techo.
  - La geometría IBA del PDF y la densidad de 3,5 g/cm³ no se simularon.
- **No recalculados.**
  - Gamma Knife: faltan los datos de fuga de Elekta.
  - PET/CT y medicina nuclear: solo se compararon los espesores del plano con el PDF.
- **Fuentes.** «PLANTAS_ARQ_CENTRO_INTERNACIONAL_DE_NEURO-ONCOLOGIA_BIND_28-10-26.dwg»; «ESTIMACIÓN DE BLINDAJES ONCOLOGÍA ZUMAYA» (GAMMA, 28/10/2026); «ESTIMACIÓN DE BLINDAJE CICLOTRÓN ONCOLOGÍA ZUMAYA» (GAMMA, 16/07/2026); kiube v0.36 / RPOS F85.